

中山“8·30”“粤江盈**”船工伤事故 调查报告

报告编制：事故调查组

简介

2023年8月30日约1553时，佛山市**有限公司、赵某某所属的“粤江盈**”船在中山小榄水道**管桩码头前沿水域靠泊作业过程中，船上普通船员陈某某驾驶附属艇从钢丝绳下方驶过时，该钢丝绳突然下坠晃动，陈某某被钢丝绳打落水中，随后被该附属艇尾部的螺旋桨打到后死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，中山海事局成立事故调查组，依法开展调查取证工作，调查组通过询问当事船舶船员、拍照、搜集船舶文书资料、查看视频影像资料等途径获得事故有关证据材料。

经调查，附属艇驾驶人员陈某某疏忽大意，在驾驶附属艇带缆过程中，未能意识到在缆绳下方经过的风险，未能尽到应有的谨慎，恰逢“粤江盈**”右锚走锚，在风流的共同作用下“粤江盈**”船艏向左突然摆动、艏右舷缆绳下坠，下坠的缆绳将陈某某刮倒跌落水中是事故发生的直接原因。船长林某某对带缆作业过程风险评估不足，缺少对作业现场的指挥协调和安全管控；陈某某为普通船员，未接受过驾驶相关专业培训，未持有驾驶员适任证书，但被安排驾驶附属艇带缆作业；以及佛山市**有限公司没有制定附属艇带缆操作或管理相关规章制度或安全操作规程，没有对船员开展附

属艇带缆作业安全培训是造成事故的间接原因。

本次事故是一起船舶靠泊作业的单方责任事故，“粤江盈**”船应负事故全部责任；“粤江盈**”船附属艇驾驶人员陈某某是事故直接责任人员，船长林某某和佛山市**有限公司负有管理责任。

目录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
（一）事故船舶概况.....	1
（二）船员情况.....	5
（三）公司安全管理情况.....	6
四、天气、事故水域通航环境情况.....	7
（一）天气、水文情况.....	7
（二）事故水域通航环境情况.....	7
五、重要事故因素认证.....	8
（一）事故时间.....	8
（二）事故发生位置.....	8
六、事故经过.....	8
七、应急处置.....	14
八、事故损失情况.....	14
九、事故原因分析.....	14
（一）直接原因.....	14
（二）间接原因.....	14
十、责任认定.....	15
十一、安全管理建议.....	15

一、事故简况

2023年8月30日约1553时，佛山市**有限公司、赵某某所属的“粤江盈**”船在中山小榄水道**管桩码头前沿水域靠泊作业过程中，船上普通船员陈某某驾驶附属艇从钢丝绳下方驶过时，该钢丝绳突然下坠晃动，陈某某被钢丝绳打落水中，随后被该附属艇尾部的螺旋桨打到后死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，中山海事局成立事故调查组，依法开展调查取证工作，调查组通过询问当事船舶船员、拍照、搜集船舶文书资料、查看视频影像资料等途径获得事故有关证据材料。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

中山海事局于8月31日成立事故调查组，依法对该事故进行调查，通过对相关证人进行询问，调取该船视频监控、船舶证书、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，获得证据材料。

（一）事故船舶概况

1. 船舶资料情况

船名	粤江盈**
船籍港	佛山
船舶类型	自卸砂船
航区	内河 A 级
船长	89.30 米
型宽	19.30 米
型深	5.20 米
总吨	2983
船体材质	钢质
主机功率	1492.0 千瓦
建成日期	2021 年 12 月 27 日
造船厂	清远市清新区**造船有限公司
所有人/地址	佛山市**有限公司、赵某某 /佛山市三水区
经营人/地址	佛山市**有限公司/佛山市三水区



图 1：“粤江盈**” 船

“粤江盈**” 船附属艇平时主要吊放在“粤江盈**” 船艏部，主要用途为工作交通艇。经现场勘查，附属艇船中附近标有船名“粤江盈**”，船长约 9.95 米，船宽约 2.20 米，型深约 1.15 米，有主机 1 台，船艏有螺旋桨和舵板，单机单舵。



图 2: “粤江盈**” 船附属艇



图 3: “粤江盈**” 船附属艇螺旋桨

2. 船舶检验情况

“粤江盈**”船于2021年12月27日建造完工，最近一次检验由中国船级社佛山分社于2023年2月10日在佛山完成，其《内河船舶安全与环保证书》有效期至2027年12月26日，检验证书有效。

3. 船舶安全检查情况

“粤江盈**”船最近一次安检是在2023年06月01日在中山进行安全检查，共发现缺陷4项，无严重缺陷，与本次人员伤亡事故的发生无直接因果关系。

（二）船员情况

该船连续航行时间未超过16小时，最低安全配员要求配员5人，分别为：内河一类船长1名、内河一类二副1名、内河一类轮机长1名、内河一类三管轮1名、普通船员1名。该船本航次实际配员8人，分别为：

船长：林某某，男，3X岁，一类船长，内河船员适任证书编号：45042219XXXX012635，航线签注含珠江水系基本航线，有效期至2028年01月06日。自2022年3月2日起在“粤江盈**”船上任船长。事发时在驾驶台指挥。

二副：林某某，男，3X岁，一类二副，内河船员适任证书编号：45042219XXXX232635，有效期至2025年05月06日。自2022年2月28日起在“粤江盈**”船上任二副。事发时在驾驶台当班驾驶。

轮机长：郭某某，男，3X岁，一类轮机长，内河船员适任证书编号：45041119XXX201013，有效期至2027年09月05日。自2022年3月3日起在“粤江盈**”船上任轮机长。

普通船员：陈某某，男，3X岁，身份证号：45242319XXXX102834；自2022年3月2日起在“粤江盈**”船上任水手。

（三）公司安全管理情况

1. 公司管理情况

“粤江盈**”船经营人为佛山市**有限公司，持有佛山市三水区市场监督管理局签发的《营业执照》，公司成立日期为2021年6月4日，经营期限为长期。公司设有安全管理员、海务部、机务部等，公司最近一次是2023年5月30日对“粤江盈**”船上人员开展加强船舶航行安全培训，主要培训防汛、防船碰桥等。公司没有制定附属艇的安全操作指南，也没有制定船舶靠离码头操作指南，没有开展对船舶靠离码头有关事故风险的安全教育。

2. “粤江盈**”船安全管理情况

（1）船长林某某没有认识到附属艇在缆绳下经过的危险性，在“粤江盈**”船艏右舷缆绳拉紧的情况下，船长对带缆作业过程风险评估不足，未采取相应的安全防范措施，缺少指挥协调，缺少对作业现场的安全管控，没有制止附属艇在缆绳下方经过，也没有组织提醒附属艇驾驶人员注意上

方缆绳。

(2) 陈某某为普通船员，未持有驾驶员适任证书，未接受过驾驶相关专业培训，但经常被安排驾驶附属艇带缆作业。

四、天气、事故水域通航环境情况

(一) 天气、水文情况

1. 据中山市气象台 2023 年 8 月 30 日的天气资料，多云阵雨，气温 25 至 33 度，风向偏北风，风力 2 至 3 级。

2. 根据海洋出版社出版的《2023 年潮汐表》，事发时横门 ($22^{\circ} 35' N$; $113^{\circ} 31' E$) 2023 年 8 月 30 日 0900 时为最高潮，潮高 262cm; 1500 时潮高 96cm; 1900 时为最低潮，潮高为 14cm; 从 0900 时至 1900 时为退潮。事故发生水域潮汐相对于横门大概延迟 1 个小时左右，最高潮约为 1000 时，最低潮约为 2000 时，事发水域为退潮。

3. 根据“粤江盈**”船船员陈述：事故发生时，风向为西北风，风力 2 至 3 级，水流情况为退潮，水流急，能见度良好。

4. 根据事发时事发水域的视频情况，风向偏北风，风力大约 2 至 3 级，能见度良好。

综上，事发时天气多云，风向偏北风，风力 2 至 3 级，能见度良好，事发时正值退潮，水流急。

(二) 事故水域通航环境情况

事发位置位于小榄水道，小榄水道连接均安水道和横门水道，全长为约 30 公里，为内河 I 级航道，河面宽约为 250 ~ 300 米。根据调查，事发前通航环境良好，不存在其他船舶或碍航物碍航的情况。

五、重要事故因素认证

（一）事故时间

1. 根据“粤江盈**”船船员陈述，事发时间为 8 月 30 日约 1530 时；

2. 根据**管桩码头视频、“金航”船和“粤江盈**”船驾驶台顶上视频记录，事发时间约 1553 时；

3. “粤江盈**”船的视频显示时间与北京时间基本一致，比北京时间快 23 秒，**管桩码头视频显示时间与北京时间基本一致，比北京时间快 38 秒

综上，事故发生的时间约为 8 月 30 日 1553 时。

（二）事故发生位置

1. 根据“粤江盈**”船船员陈述，事故发生的位置在**管桩码头前沿水域；

2. 根据**管桩码头视频录像、“金*”船和“粤江盈**”船驾驶台顶上视频录像，事故发生的位置在**管桩码头前沿水域距岸边约 15 米水域；

综上，事故发生的位置在**管桩码头前沿水域距岸边约 15 米水域。

六、事故经过

2023 年 8 月 29 日约 0700 时，“粤江盈**”船从佛山三水大塘开出，目的地中山小榄，装载碎石约 5300 吨。

8 月 29 日约 2300 时，“粤江盈**”船到达中山小榄水道**管桩码头上游约 1600 米附近水域锚泊。

8 月 30 日约 1500 时，“粤江盈**”船接到**管桩码头卸货通知，前往**管桩码头靠泊卸砂。

约 1530 时“粤江盈**”船到达**管桩码头水域下游约 200 米，随后掉头至码头下游约 50 米，离码头岸约 40 米抛下左艏锚，再开往至码头上游约 20 米，离码头岸约 50 米抛下右艏锚，抛好右锚后船艏向**管桩码头一侧靠拢，离码头岸边约 30 米、船艏向码头上游约 45 度角夹角制紧左右双锚靠泊，当时水流正值退潮，水流较急，偏北风 2 至 3 级，船舶采取左满舵左停车，右车前进状态（630 转/分）固定船舶。船长林某某在驾驶台瞭望、指挥，当班驾驶员林某某在驾驶台操车和操舵。

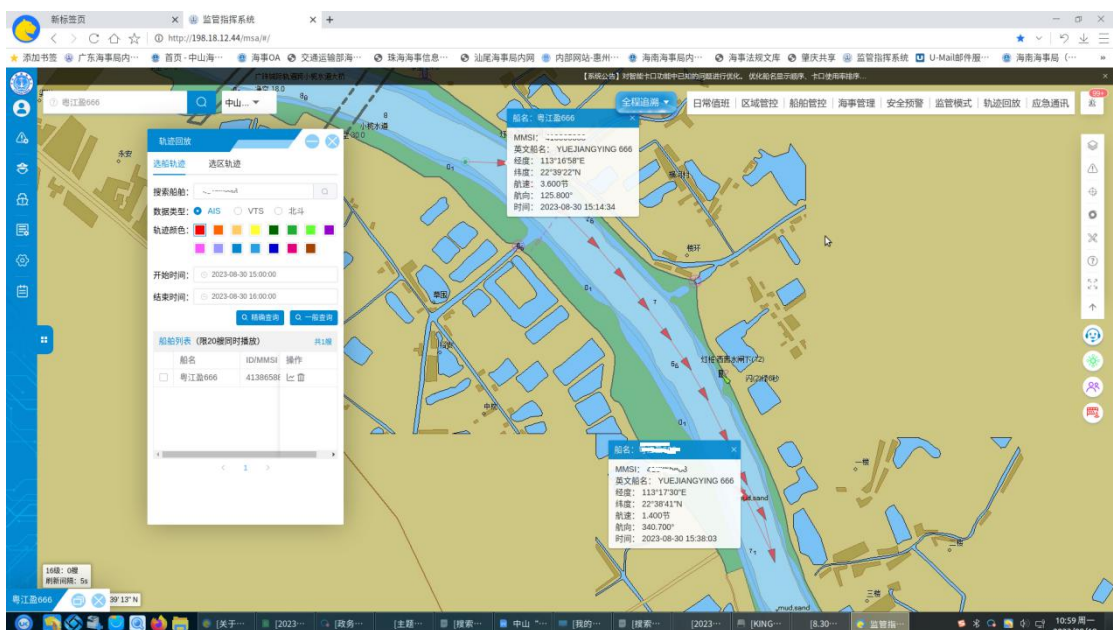


图 4：“粤江盈**”船靠泊码头

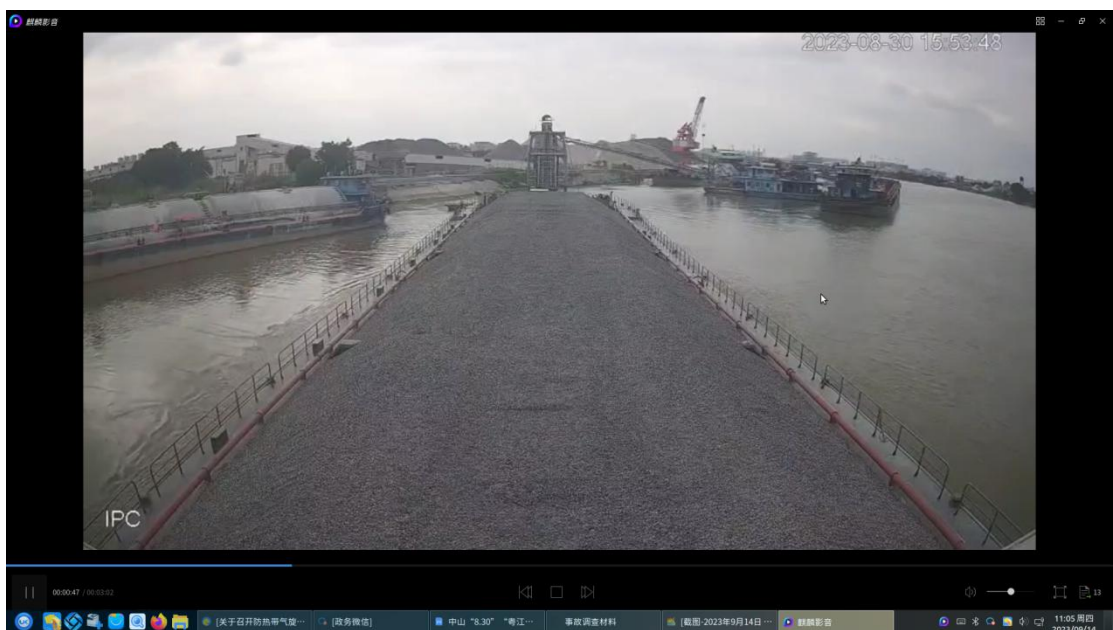


图 5：“粤江盈**”船靠泊码头状态

1545 时按工作安排，普通船员陈某某和轮机长郭某某开附属艇前往码头带缆作业，陈某某驾驶附属艇，郭某某负责带缆，两人均穿有救生衣。先带好右艏缆，随后返回左舷准备带左艏缆。

约 1550 时，站在船艏右舷的普通船员李某某用绞缆机

将船艏右缆绳收紧固定，并报告驾驶台当班驾驶员林某某。

约 1551 时普通船员陈某某和轮机长郭某某开附属艇前往码头带左艏缆。

约 1552 时普通船员陈某某和轮机长郭某某开附属艇从“粤江盈**”船左舷出发，航经右缆绳下方，将左艏缆带到码头岸边，然后郭某某上岸将缆绳套在缆桩上，观察船舶输送带与卸货斗的位置情况，陈某某独自驾驶附属艇返回“粤江盈**”船。



图 6：“粤江盈**”船附属艇经过缆绳下方

约 1553 时，陈某某独自驾驶附属艇返回“粤江盈**”船，返回途中经过“粤江盈**”船右舷缆绳下方时，“粤江盈**”船右锚走锚，右锚锚链突然松弛，同时“粤江盈**”船船艏突然发生向左摆动，致使右舷缆绳松动向下坠落晃动，为躲避缆绳，陈某某操作附属艇由“前进档”改为“后退档”，但也不能及时避开，迅速被缆绳挂倒跌入水中，在水中被倒

车中的附属艇尾部螺旋桨打到。与此同时粤江盈**”船右锚锚链拉紧，其艏艏停止摆动（走锚、艏艏向左摆动时间大约持续了9秒），缆绳坠落入水中，并卡住附属艇艏部。陈某某随后漂至“粤江盈**”船船艏左舷，水面上出现血红色。



图 7：“粤江盈**”船右锚锚链突然松动



图 8：“粤江盈**”船艏向左摆动



图 9: “粤江盈**” 船右舷缆绳向下坠落晃动



图 10: 陈某某被右舷缆绳刮到跌落水中

约 1554 时，在船艏左舷的普通船员林某某看到事故情况，马上呼喊旁边的王某某，林某某通过对讲机报告给林某某有人员落水，林某某放下另外一条快艇接上林某某、李某某，王某某跳入水中，合力将陈某某救上快艇，发现陈某某

身上有多处绞伤，同时林某某拨打 120 求救。救护车到来时陈某某已无生命体征，确认死亡。

七、应急处置

事故发生后，该船船员救起陈某某后立即送至码头下游约 100 米处岸边等待 120 救援，随后拨打 110 报警并向海事部门报告。120 救护车赶到现场经确认伤者陈某某已无生命体征，确认死亡。

八、事故损失情况

事故造成“粤江盈**”船 1 人死亡。

九、事故原因分析

（一）直接原因

附属艇驾驶人员陈某某疏忽大意，在驾驶附属艇带缆过程中，未能意识到在缆绳下方经过的风险，未能尽到应有的谨慎；恰逢“粤江盈**”右锚走锚，在风流的共同作用下“粤江盈**”船艏向左突然摆动、艏右舷缆绳下坠，下坠的缆绳将陈某某刮倒跌落水中，导致陈某某被附属艇尾部螺旋桨打到身亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 船长林某某对带缆作业过程风险评估不足，缺少对作业现场的指挥协调和安全管控。

2. 陈某某为普通船员，未接受过驾驶相关专业培训，未持有驾驶员适任证书，但被安排驾驶附属艇带缆作业。

3. 佛山市**有限公司没有制定附属艇带缆操作或管理相关规章制度或安全操作规程，没有对船员开展附属艇带缆作业安全培训。

十、责任认定

本次事故是一起船舶靠泊作业的单方责任事故。附属艇驾驶人员陈某某疏忽大意，在带缆过程中，未能意识到在缆绳下方经过的风险，未能尽到应有的谨慎；恰逢“粤江盈**”右锚走锚，在风流的共同作用下“粤江盈**”船艏向左突然摆动、艏右舷缆绳下坠，下坠的缆绳将陈某某刮倒跌落水中是事故发生的直接原因。船长林某某对带缆作业过程风险评估不足，缺少对作业现场的指挥协调和安全管控；陈某某为普通船员，未接受过驾驶相关专业培训，未持有驾驶员适任证书，但被安排驾驶附属艇带缆作业；以及佛山市**有限公司没有制定附属艇带缆操作或管理相关规章制度或安全操作规程，没有对船员开展附属艇带缆作业安全培训是造成事故的间接原因。

“粤江盈**”船应负事故全部责任；“粤江盈**”船附属艇驾驶人员陈某某是事故直接责任人员，船长林某某和佛山市**有限公司负有管理责任。

十一、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，建议佛山市**有限公司：

（一）深刻汲取事故教训，将事故案例通报公司所有船舶，同时制定附属艇带缆作业操作指南，加强船员安全教育培训，提高船员的安全意识，要求船舶在靠泊作业期间，督促船舶要严格遵守操作，加强瞭望，高度警惕，同时督促附属艇不要在船舶缆绳下方作业航行，同时制定相关制度，明确只有接受过驾驶相关专业培训，具备安全操作技能的驾驶员或船长才能操纵附属艇，防止类似事故发生。

（二）船舶在靠泊作业、带缆作业期间，督促船长要加强指挥协调和瞭望，加强作业现场的指挥协调和安全管控，合理安排人员，分工协作，发现隐患要及时纠正和提醒，防范类似事故的再次发生。

